Red del laboratorio 3103 virtualizada

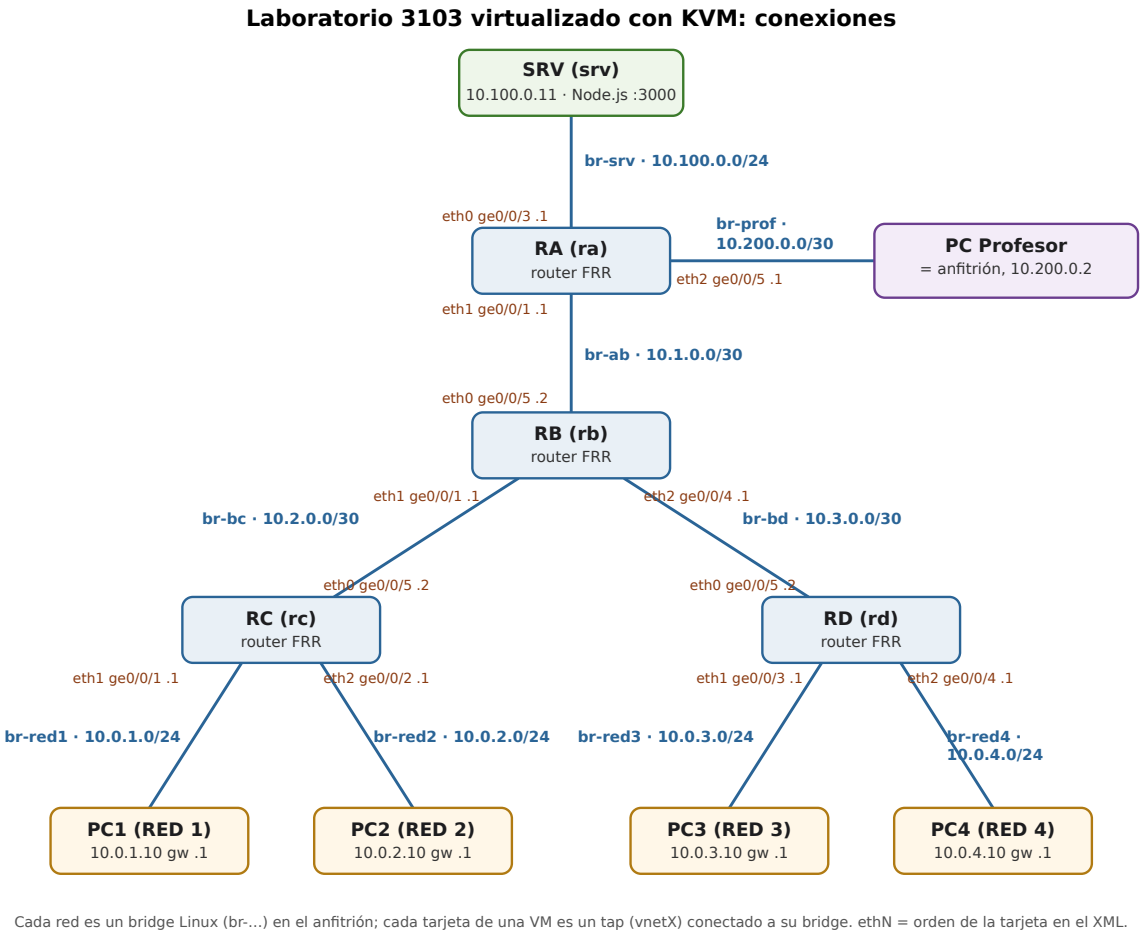
AGR — Práctica 2, parte 2: conexiones, accesos y pruebas

Pablo Elvira Calatayud

Índice

- 1. Diagrama de red
- 2. Esquema de conexiones
  - 2.1. Redes (bridges del anfitrión)
  - 2.2. Tarjetas de cada equipo
  - 2.3. Tablas de enrutamiento (FRR, `show ip route`)
- 3. Tabla de accesos
  - 3.1. Quién llega a quién (resultado de las pruebas)
  - 3.2. Routers que atraviesa el tráfico entre equipos finales
- 4. Plan de pruebas
  - 4.1. Pruebas paso a paso durante la construcción
  - 4.2. Prueba final de conectividad global
  - 4.3. Caminos comprobados con `traceroute`
  - 4.4. Servicio web
- 5. Consumo de recursos (versión manual)
  - 5.1. Memoria
  - 5.2. Disco
- 6. Incidencias encontradas

1. Diagrama de red



Topología del laboratorio 3103 construida con KVM

Cada **red** del plano es un **bridge Linux** (`br-…`) en el anfitrión, que hace de switch. Cada **tarjeta** de una máquina virtual es un tap (`vnetX`) que libvirt conecta a su bridge al arrancar la máquina. Dentro de las VMs las tarjetas se llaman `eth0`, `eth1`, `eth2` en el orden en que aparecen en su XML (la imagen arranca con `net.ifnames=0`).

Esquema simplificado:

```
              [SRV] 10.100.0.11
                |  br-srv 10.100.0.0/24
              [RA] --- br-prof 10.200.0.0/30 --- [Anfitrión] 10.200.0.2
                |  br-ab 10.1.0.0/30
              [RB]
  br-bc       /    \       br-bd
10.2.0.0/30  /      \  10.3.0.0/30
          [RC]      [RD]
          /  \      /  \
  br-red1  br-red2  br-red3  br-red4
     |        |        |        |
   [PC1]    [PC2]    [PC3]    [PC4]
 10.0.1.10 10.0.2.10 10.0.3.10 10.0.4.10
```

2. Esquema de conexiones

2.1. Redes (bridges del anfitrión)

Bridge	Red del plano	Subred	Equipos conectados
`br-srv`	Red de servidores	10.100.0.0/24	SRV (eth0), RA (eth0)
`br-prof`	Enlace del PC Profesor	10.200.0.0/30	RA (eth2), anfitrión
`br-ab`	Enlace RA–RB	10.1.0.0/30	RA (eth1), RB (eth0)
`br-bc`	Enlace RB–RC	10.2.0.0/30	RB (eth1), RC (eth0)
`br-bd`	Enlace RB–RD	10.3.0.0/30	RB (eth2), RD (eth0)
`br-red1`	RED 1 (SW1)	10.0.1.0/24	RC (eth1), PC1 (eth0)
`br-red2`	RED 2 (SW2)	10.0.2.0/24	RC (eth2), PC2 (eth0)
`br-red3`	RED 3 (SW3)	10.0.3.0/24	RD (eth1), PC3 (eth0)
`br-red4`	RED 4 (SW4)	10.0.4.0/24	RD (eth2), PC4 (eth0)

Los nueve bridges los crea `parte2/red.sh`, que también da al anfitrión su IP de PC Profesor y sus rutas hacia el laboratorio.

2.2. Tarjetas de cada equipo

Equipo	Tarjeta	Puerto del plano	Bridge	IP	Puerta de enlace
RA	eth0	ge0/0/3	br-srv	10.100.0.1/24	— (router)
	eth1	ge0/0/1	br-ab	10.1.0.1/30	
	eth2	ge0/0/5	br-prof	10.200.0.1/30	
RB	eth0	ge0/0/5	br-ab	10.1.0.2/30	— (router)
	eth1	ge0/0/1	br-bc	10.2.0.1/30	
	eth2	ge0/0/4	br-bd	10.3.0.1/30	
RC	eth0	ge0/0/5	br-bc	10.2.0.2/30	— (router)
	eth1	ge0/0/1	br-red1	10.0.1.1/24	
	eth2	ge0/0/2	br-red2	10.0.2.1/24	
RD	eth0	ge0/0/5	br-bd	10.3.0.2/30	— (router)
	eth1	ge0/0/3	br-red3	10.0.3.1/24	
	eth2	ge0/0/4	br-red4	10.0.4.1/24	
SRV	eth0	—	br-srv	10.100.0.11/24	10.100.0.1 (RA)
PC1	eth0	—	br-red1	10.0.1.10/24	10.0.1.1 (RC)
PC2	eth0	—	br-red2	10.0.2.10/24	10.0.2.1 (RC)
PC3	eth0	—	br-red3	10.0.3.10/24	10.0.3.1 (RD)
PC4	eth0	—	br-red4	10.0.4.10/24	10.0.4.1 (RD)
Anfitrión	br-prof	—	br-prof	10.200.0.2/30	rutas a las 8 redes del laboratorio vía 10.200.0.1 (RA)

Las IPs de las VMs están en `/etc/network/interfaces` de cada una. En los routers además está activo el reenvío IP (`/etc/sysctl.d/99-router.conf`).

2.3. Tablas de enrutamiento (FRR, `show ip route`)

Configuradas con `vtysh` y guardadas con `write memory` en `/etc/frr/frr.conf`. `S` = estática, `C` = directamente conectada.

RA

```
S>* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.1.0.2, eth1
C>* 10.1.0.0/30 is directly connected, eth1
C>* 10.100.0.0/24 is directly connected, eth0
C>* 10.200.0.0/30 is directly connected, eth2
```

RB

```
S>* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.1.0.1, eth0
S>* 10.0.1.0/24 [1/0] via 10.2.0.2, eth1
S>* 10.0.2.0/24 [1/0] via 10.2.0.2, eth1
S>* 10.0.3.0/24 [1/0] via 10.3.0.2, eth2
S>* 10.0.4.0/24 [1/0] via 10.3.0.2, eth2
C>* 10.1.0.0/30 is directly connected, eth0
C>* 10.2.0.0/30 is directly connected, eth1
C>* 10.3.0.0/30 is directly connected, eth2
```

RC

```
S>* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.2.0.1, eth0
C>* 10.0.1.0/24 is directly connected, eth1
C>* 10.0.2.0/24 is directly connected, eth2
C>* 10.2.0.0/30 is directly connected, eth0
```

RD

```
S>* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.3.0.1, eth0
C>* 10.0.3.0/24 is directly connected, eth1
C>* 10.0.4.0/24 is directly connected, eth2
C>* 10.3.0.0/30 is directly connected, eth0
```

Coinciden con las tablas del plano. RA también tiene directamente conectada la red 10.1.0.0/30, que la tabla del plano no lista.

Las cuatro tablas son capturas reales de la verificación final del 10/11/2026 (`doc/development/parte2/verificacion_final.txt` y las capturas de pantalla en `doc/development/parte2/capturas/`). En todos los routers la tabla del kernel (`ip route`) contiene las mismas rutas, marcadas `proto static`: FRR las ha instalado.

3. Tabla de accesos

3.1. Quién llega a quién (resultado de las pruebas)

Desde cada equipo (filas) se hizo ping a todas las IPs de cada destino (columnas) y una petición HTTP al servidor web.

Origen ↓ / Destino →	SRV	RA	RB	RC	RD	PC1	PC2	PC3	PC4	Prof.	Web (HTTP)
SRV	—	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	200
RA	✅	—	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	200
RB	✅	✅	—	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	200
RC	✅	✅	✅	—	✅	✅	✅	✅	✅	✅	200
RD	✅	✅	✅	✅	—	✅	✅	✅	✅	✅	200
PC1	✅	✅	✅	✅	✅	—	✅	✅	✅	✅	200
PC2	✅	✅	✅	✅	✅	✅	—	✅	✅	✅	200
PC3	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	—	✅	✅	200
PC4	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	—	✅	200
Prof.	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	—	200

Conectividad global: 10 equipos × 18 IPs = 180/180 pings correctos y 10/10 accesos web.

3.2. Routers que atraviesa el tráfico entre equipos finales

Entre	Camino	Routers
PC1 ↔ PC2	RC	1
PC3 ↔ PC4	RD	1
SRV ↔ PC Profesor	RA	1
PC1/PC2 ↔ PC3/PC4	RC → RB → RD	3
PC1/PC2 ↔ SRV	RC → RB → RA	3
PC3/PC4 ↔ SRV	RD → RB → RA	3
PC1/PC2 ↔ PC Profesor	RC → RB → RA	3
PC3/PC4 ↔ PC Profesor	RD → RB → RA	3

El número de routers se confirma con el TTL de las respuestas: 64 (misma red), 63 (1 router), 61 (3 routers).

4. Plan de pruebas

4.1. Pruebas paso a paso durante la construcción

Paso	Prueba	Resultado
Red de servidores	RA ↔ SRV (ping)	✅
Enlace RA–RB	RB → RA; RB → SRV antes de configurar rutas	✅ / ❌ *Network is unreachable* (esperado)
Rutas en RA y RB	RB → SRV (ping, traceroute `10.1.0.1` → `10.100.0.11`)	✅
Rama de RC	RC → SRV (traceroute `10.2.0.1` → `10.1.0.1` → `10.100.0.11`)	✅ tras corregir la incidencia de §5
PC1 y PC2	PC2 → RC, PC1, SRV (traceroute de 4 saltos)	✅
Rama de RD	PC3 → RD, SRV; PC4 → RD, PC3, PC1, SRV	✅
PC Profesor	anfitrión → RA, SRV, PC1; traceroute a PC4	✅
Servidor web	`curl` y `/record` desde PC1, PC4 y el anfitrión; CSV creados en SRV	✅

4.2. Prueba final de conectividad global

Orden ejecutada en cada uno de los 10 equipos (9 VMs y el anfitrión):

```
        H=$(hostname); ok=0; fail=""
        for ip in 10.100.0.11 10.100.0.1 10.200.0.1 10.200.0.2 10.1.0.1 10.1.0.2 \
                  10.2.0.1 10.2.0.2 10.3.0.1 10.3.0.2 10.0.1.1 10.0.1.10 10.0.2.1 \
                  10.0.2.10 10.0.3.1 10.0.3.10 10.0.4.1 10.0.4.10; do
          if ping -c1 -W1 $ip >/dev/null 2>&1; then ok=$((ok+1)); else fail="$fail $ip";
fi
        done
        web=$(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' --max-time 5
http://10.100.0.11:3000/)
        echo "$H: $ok/18 OK, web=$web, fallan:${fail:- ninguna}"
```

Resultado en los 10 equipos: `18/18 OK, web=200, fallan: ninguna`.

La verificación se repitió el 10/11/2026 tras reiniciar el anfitrión (`red.sh` + arranque de las 9 VMs) con el mismo resultado en las 9 VMs (RA, RB, RC, RD, SRV, PC1, PC2, PC3 y PC4): `18/18, web=200, fallan: ninguna`. Salidas transcritas en `doc/development/parte2/verificacion_final.txt` y capturas de pantalla en `doc/development/parte2/capturas/`.

4.3. Caminos comprobados con `traceroute`

```
Anfitrión → PC4: 10.200.0.1 (RA) → 10.1.0.2 (RB) → 10.3.0.2 (RD) → 10.0.4.10
PC2 → SRV:  10.0.2.1 (RC) → 10.2.0.1 (RB) → 10.1.0.1 (RA) → 10.100.0.11
PC3 → SRV:  10.0.3.1 (RD) → 10.3.0.1 (RB) → 10.1.0.1 (RA) → 10.100.0.11
PC4 → SRV:  10.0.4.1 (RD) → 10.3.0.1 (RB) → 10.1.0.1 (RA) → 10.100.0.11
RC  → SRV:  10.2.0.1 (RB) → 10.1.0.1 (RA) → 10.100.0.11
RB  → SRV:  10.1.0.1 (RA) → 10.100.0.11
```

4.4. Servicio web

Origen	Petición	Resultado
PC1	`GET /` y `/record?id_nodo=pc1…`	HTML de Data-Logger; `pc1-2026-9-25.csv` creado en SRV
PC4	`GET /` y `/record?id_nodo=pc4…`	HTML; `pc4-2026-9-25.csv`
Anfitrión	`GET /` y `/record?id_nodo=profesor…`	HTML; `profesor-2026-9-25.csv`

El servidor escucha en `*:3000` (todas las IPs de SRV). El mes del nombre del CSV aparece como 9 en octubre porque el servidor usa `getMonth()` de JavaScript, que numera los meses desde 0.

5. Consumo de recursos (versión manual)

Medido el 10/11/2026 con las 9 VMs en marcha, en el anfitrión (Ryzen 7 7700X, 30 GiB).

5.1. Memoria

VM	RAM asignada (plantilla de Moodle)	RAM real en el anfitrión (RSS de QEMU)
SRV	1 GB	760 MiB
RA / RB / RC / RD	1 GB cada una	699 / 693 / 694 / 691 MiB
PC1 / PC2 / PC3 / PC4	1 GB cada una	688 / 692 / 688 / 687 MiB
Total	**9 GB**	**6291 MiB (6.1 GiB), un 20 % de la RAM del anfitrión**

- Las VMs usan la RAM de la plantilla de Moodle (1 GB y 2 vCPU) sin ajustar. KVM sólo reserva las páginas que el invitado toca, por eso cada una ocupa unos 690 MiB y no 1 GB.
- El servidor ocupa algo más (760 MiB) por el proceso de Node.js.
- El anfitrión sigue con 20 GiB disponibles.
- Comparación: la versión del script asigna 384 MB a cada router y PC y 768 MB al servidor, y ocupa 3.6 GiB en total. Reducir la RAM de los XML a esos valores bajaría el consumo casi a la mitad.

5.2. Disco

Disco	Tamaño real
`base.qcow2` (imagen de Moodle, intacta)	2.0 GB
`molde.qcow2` (FRR, Node.js, servidor web)	1.2 GB
Disco diferencial de cada VM	136–146 MB
Total (11 ficheros)	**≈ 4.5 GB**

Gracias a la cadena `base ← molde ← VM`, las 9 VMs sólo añaden unos 1.25 GB entre todas: copiar la imagen completa para cada una costaría unos 29 GB (9 × 3.2 GB).

6. Incidencias encontradas

Incidencia	Causa	Solución
RC → SRV: *Destination Net Unreachable* desde RB	`systemctl restart networking` en RB borró del kernel la ruta por defecto que había instalado FRR, y FRR no la reinstaló	`systemctl restart frr` tras reiniciar la red en un router
PC3 → RD: *Destination Host Unreachable*	RD aún no existía: nadie respondía al ARP de la puerta de enlace	Crear y configurar RD
`virsh start`: *Cannot get interface MTU on 'br-...'*	Los bridges no sobreviven al reinicio del anfitrión	`parte2/red.sh` los recrea
`virsh define`: *domain already exists with uuid*	El XML no lleva UUID y la máquina ya estaba definida	`shutdown` → `undefine` → `define` → `start`
`virsh list` sin `sudo` vacío	Sin `sudo` se usa `qemu:///session` en vez de `qemu:///system`	Usar `sudo virsh`